

**2000.1**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1 + 2x^3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

**2000.2** 设函数  $y = y(x)$  由方程  $2^{xy} = x + y$  所确定, 则  $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**2000.3**  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

**2000.4** 曲线  $y = (2x - 1)e^{\frac{1}{x}}$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.

**2000.5** 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$ ,  $E$  为 4 阶单位矩阵, 且  $B = (E + A)^{-1}(E - A)$ , 则  $(E + B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**2000.6** 设函数  $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续, 且  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ , 则常数  $a, b$  满足 ( )

(A)  $a < 0, b < 0$ .

(B)  $a > 0, b > 0$ .

(C)  $a \leq 0, b > 0$ .

(D)  $a \geq 0, b < 0$ .

**2000.7** 设函数  $f(x)$  满足关系式  $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ , 且  $f'(0) = 0$ , 则 ( )

(A)  $f(0)$  是  $f(x)$  的极大值.

(B)  $f(0)$  是  $f(x)$  的极小值.

(C) 点  $(0, f(0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点.

(D)  $f(0)$  不是  $f(x)$  的极值, 点  $(0, f(0))$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.

**2000.8** 设函数  $f(x), g(x)$  是大于零的可导函数, 且  $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$ , 则当  $a < x < b$  时, 有 ( )

(A)  $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ .

(B)  $f(x)g(a) > f(a)g(x)$ .

(C)  $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ .

(D)  $f(x)g(x) > f(a)g(a)$ .



**2000.9** 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$  为 ( )

(A) 0.

(B) 6.

(C) 36.

(D)  $\infty$ .

**2000.10** 具有特解  $y_1 = e^{-x}$ ,  $y_2 = 2xe^{-x}$ ,  $y_3 = 3e^x$  的 3 阶常系数齐次线性微分方程是 ( )

(A)  $y''' - y'' - y' + y = 0$ .

(B)  $y''' + y'' - y' - y = 0$ .

(C)  $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ .

(D)  $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$ . 设  $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ , 计算  $\int f(x) dx$ . 设  $xOy$  平面上有正方形  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$  及直线  $l: x + y = t$  ( $t \geq 0$ ). 若  $S(t)$  表示正方形  $D$  位于直线  $l$  左下方部分的面积, 试求  $\int_0^x S(t) dt$  ( $x \geq 0$ ). 求函数  $f(x) = x^2 \ln(1+x)$  在  $x=0$  处的  $n$  阶导数  $f^{(n)}(0)$  ( $n \geq 3$ ). 设函数  $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$ ,

**2000.11** 当  $n$  为正整数, 且  $n\pi \leq x < (n+1)\pi$  时, 证明:  $2n \leq S(x) < 2(n+1)$ ;

**2000.12** 求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$ . 某湖泊的水量为  $V$ , 每年排入湖泊内含污染物  $A$  的污水量为  $\frac{V}{6}$ , 流入湖泊内不含  $A$  的水量为  $\frac{V}{6}$ , 流出湖泊的水量为  $\frac{V}{3}$ . 已知 1999 年底湖中  $A$  的含量为  $5m_0$ , 超过国家规定指标. 为了治理污染, 从 2000 年初起, 限定排入湖泊中含  $A$  污水的浓度不超过  $\frac{m_0}{V}$ . 问至多需经过多少年, 湖泊中污染物  $A$  的含量才可降至  $m_0$  以内? (注: 设湖泊中  $A$  的浓度是均匀的.) 设函数  $f(x)$  在  $[0, \pi]$  上连续, 且  $\int_0^\pi f(x) dx = 0$ ,  $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$ . 试证明: 在  $(0, \pi)$  内至少存在两个不同的点  $\xi_1, \xi_2$ , 使  $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ . 已知  $f(x)$  是周期为 5 的连续函数, 它在  $x = 0$  的某个邻域内满足关系式

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x),$$

其中  $\alpha(x)$  是当  $x \rightarrow 0$  时比  $x$  高阶的无穷小, 且  $f(x)$  在  $x = 1$  处可导, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(6, f(6))$  处的切线方程. 设曲线  $y = ax^2$  ( $a > 0, x \geq 0$ ) 与  $y = 1 - x^2$  交于点  $A$ , 过坐标原点  $O$  和点  $A$  的直线与曲线  $y = ax^2$  围成一平面图形. 问  $a$  为何值时, 该图形绕  $x$  轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积是多少? 函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导,  $f(0) = 1$ , 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0.$$

**2000.13** 求导数  $f'(x)$ ;

**2000.14** 证明: 当  $x \geq 0$  时, 不等式  $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$  成立. 设  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}$ ,  $A = \alpha\beta^T$ ,

$B = \beta^T\alpha$ , 其中  $\beta^T$  是  $\beta$  的转置, 求解方程

$$2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma.$$

已知向量组  $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  与向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$  具有相同的秩, 且  $\beta_3$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 求  $a, b$  的值.